COURS 1

La diode et le redressement

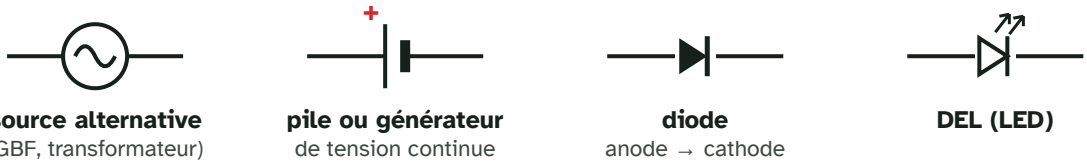
Objectif : expliquer le rôle d'une diode et d'un pont de diodes et reconnaître une tension redressée.

30 min

Les symboles normalisés

À RETENIR · SYMBOLES UTILISÉS DANS CETTE SÉQUENCE

Le courant traverse la diode de l'**anode** vers la **cathode**, repérée par l'anneau. Le triangle du symbole montre le sens passant.



source alternative
(GBF, transformateur)

pile ou générateur
de tension continue

diode
anode → cathode

DEL (LED)



résistance

condensateur

lampe

voltmètre
(en dérivation)

Dans un schéma, chaque dipôle est représenté par son symbole normalisé, placé sur le fil.

I. La diode

À RETENIR · LA DIODE

Une diode laisse passer le courant dans **un seul sens** : de l'**anode** vers la **cathode** (repérée par la barre du symbole ou l'anneau).



Dans ce sens, la diode est **passante** ; dans l'autre sens, elle est **bloquée**.

EXEMPLE

Une pile, une diode et une lampe sont branchées en série. La cathode de la diode est reliée à la borne + de la pile.

1. Le courant sort par la borne + : entre-t-il dans la diode par l'anode ou par la cathode ? ANA

   Par la cathode.

2. La lampe brille-t-elle ? Justifie. VAL

   Non : la diode est bloquée.

APPLICATION 1

On retourne la diode de l'exemple : son anode est maintenant reliée à la borne + de la pile.

1. La diode est-elle passante ou bloquée ? La lampe brille-t-elle ? ANA

   Passante : la lampe brille.

COURS 1

La diode et le redressement

Objectif : expliquer le rôle d'une diode et d'un pont de diodes et reconnaître une tension redressée.

30 min

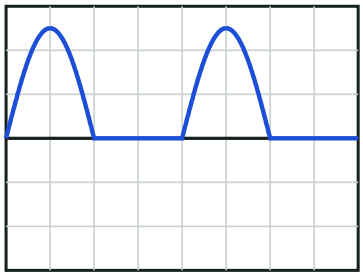
II. Le redressement

À RETENIR · REDRESSER UNE TENSION ALTERNATIVE

Redresser, c'est transformer une tension alternative en une tension qui garde **toujours le même signe**.

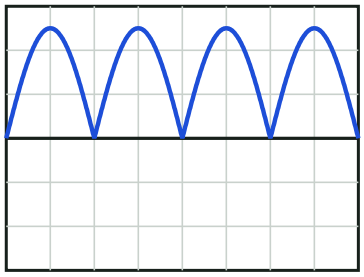
Une diode réalise un redressement **simple alternance** : seules les alternances positives passent.

Un **pont de diodes** (4 diodes, pont de Graetz) réalise un redressement **double alternance** : les alternances négatives sont **retournées**. La fréquence de la tension redressée est **doublée** (100 Hz pour le secteur).



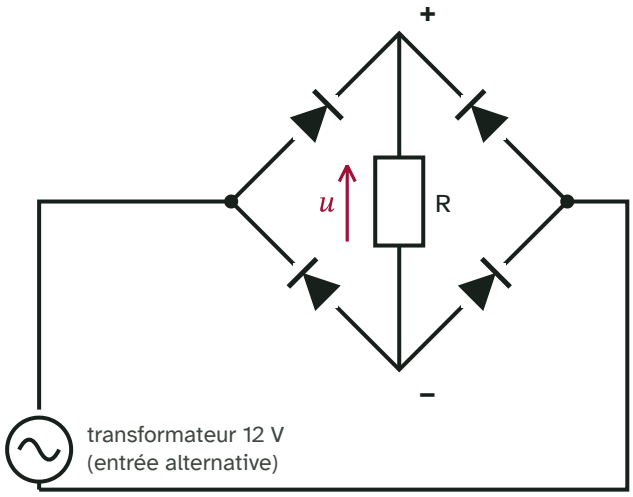
zéro : trait épais

Simple alternance (une diode).



zéro : trait épais

Double alternance (pont de diodes).



Pont de diodes alimentant une résistance R.

EXEMPLE

La tension sinusoïdale de 50 Hz d'un transformateur est redressée par un pont de diodes.

1. Le redressement est-il simple ou double alternance ? APP

   Double alternance.

2. Quelle est la fréquence de la tension redressée ? Quelle est sa période ? RÉA

   100 Hz ; T = 1 ÷ 100 = 0,01 s = 10 ms.

La diode et le redressement

Objectif : expliquer le rôle d'une diode et d'un pont de diodes et reconnaître une tension redressée.

30 min

APPLICATION 2

On redresse la même tension de 50 Hz avec une seule diode.

1. Quelle est la période de la tension obtenue ? RÉA

   20 ms (la fréquence reste 50 Hz).

2. Pendant quelle fraction du temps la tension est-elle nulle ? ANA

   La moitié du temps (pendant les alternances négatives).